



Jean-Erolle A. Remy

Onderzoek: Circulaire Dakbedekkingen



1. Inhoudsopgave

1.	Inhoudsopgave.....	1
2.	Inleiding.....	2
3.	Kern.....	4
4.	Samenvatting.....	5
5.	Analyse.....	6
6.	Resultaten.....	18
7.	Conclusie.....	19
8.	Discussie.....	20
9.	Aanbeveling.....	21
10.	Bibliografie.....	22

2. Inleiding

Het onderzoeksverslag begint met het formuleren van het onderzoeksprobleem. Hierna wordt de probleemstelling beschreven, en een voorbeschuiving op het theoretisch en methodologisch kader gepresenteerd. Vervolgens worden 4 soorten dakbedekking onderzocht en met elkaar vergeleken. Ten slotte wordt een aanbeveling gedaan over welke van deze dakbedekkingen de beste kost tot circulariteit verhouding heeft.

2.1 Aanleiding

Sportclub Cambuur gaat uit de wijk Oud Oost verhuizen helemaal naar de westzijde van Leeuwarden bij het WTC. Hun huidige kavel wordt gebruikt om appartementsgebouwen te ontwerpen.

Aangezien de woongebouwen die in het gebied komen te staan minimaal 7 lagen hoog zouden zijn (ongeveer 24 meter hoog) is hier een plat dak van toepassing. In dit onderzoek vergelijk ik meerdere dakbedekkingen met elkaar op basis van prijs, losmaakbaarheid, levensduur en sterkte.

In het eerste jaar had ik al een soortelijke onderzoek gedaan nu is mijn doel om een dieper en specifiek onderzoek te maken. Dit wil ik bereiken door de volgende punten te onderzoeken; circulariteit, kosten en bevestigingsmethode. Bij het onderzoeken van de circulariteit van de dakbedekkingen wordt er gekeken naar de losmaakbaarheid ervan. Indien een materiaal goed los te maken is, kan een groot gedeelte ervan gerecycled of hergebruikt worden. Daarnaast wordt er gekeken naar de bevestigingsmethode en hoe sterk deze is. Ook wordt er gekeken naar de initiële kosten, dit zijn de prijs per m² en de aanlegkosten van de dakbedekking.

2.2 Probleemstellingen:

- Een belangrijk probleem dat naar voren komt bij het onderzoek is dat traditionele alternatieven vaak goedkoper zijn dan duurzame varianten. Dit kan een obstakel vormen bij het streven naar duurzaamheid.
- Daarnaast kan het lastig zijn om betrouwbare informatie te vinden over de specificaties van de verschillende materialen. Dit komt natuurlijk omdat elk leverancier willen hun product verkopen.

2.3 Hoofdvraag:

Naast Bitumen, zijn EPDM, PVC en TPO andere mogelijk type dakbedekking voor platte dakconstructies. Deze vier verschillende soorten dakbedekkingen worden met elkaar vergeleken vanwege hun frequent gebruik in Nederland.

Wat is de relatie tussen circulariteit en kosten van deze vier dakbedekkingen?

2.4 Deelvragen:

Wat zijn de kosten van de vier dakbedekkingen?

De kosten van dakbedekkingen kunnen variëren afhankelijk van het materiaal dat wordt gebruikt en de grootte van het dak.

Op welke manier worden deze dakbedekkingen bevestigd?

Bij duurzame dakbedekkingen wordt er vaak gekozen voor een methode waarbij het materiaal niet wordt beschadigd en hergebruikt kan worden bij het vervangen van de dakbedekking.

Hoe is de relatie tussen circulariteit en de vier verschillende soorten dakbedekking?

De analyse van circulariteit in relatie tot diverse dakbedekkingsmaterialen, zoals bitumen, EPDM, PVC en TPO, biedt cruciale inzichten voor duurzaam bouwen in Nederland, waarbij ecologische duurzaamheid en kostenoverwegingen hand in hand gaan.

3. Kern

Het onderzoek maakt hoofdzakelijk gebruik van de 7e editie van BiNaS en 'Polymeren: van keten tot kunststof' van A.K. van der Vegt en L.E. Govaert. BiNaS (Biologie, Natuurkunde en Scheikunde) is een uitgave van Noordhoff die al meer dan 40 jaar wordt gebruikt in het vmbo voor NaSk en biologie, evenals in de havo/vwo bovenbouw. Het primaire doel van BiNaS is om studenten en professionals in de natuurwetenschappen een handige referentie te bieden voor snelle toegang tot essentiële informatie. Het boek wordt vaak gebruikt bij examens en in laboratoriumsituaties waar snelheid en nauwkeurigheid van informatie van groot belang zijn.

Voor verder diepgang naar eigenschappen van deze dakbedekkingen op een moleculaire niveau wordt de 5e druk van Polymeren: van keten tot kunststof gebruikt. Sinds 1991 wordt het door Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft (VSSD)

4. Samenvatting

Probleemstelling: Het onderzoeksverslag richt zich op de vergelijking van vier soorten dakbedekking (Bitumen, EPDM, PVC, TPO) in Nederland, met bijzondere aandacht voor hun circulariteit en kosten.

Doelstelling: Het doel is om de relatie tussen circulariteit en kosten van deze dakbedekkingen te onderzoeken.

Hoofdvraag: Wat is de relatie tussen circulariteit en kosten van de vier dakbedekkingen Bitumen, EPDM, PVC en TPO?

Methoden

De onderzoeksmethode was kwantitatief, met gebruik van data-analysemethoden zoals One-way ANOVA voor de vergelijking van dakbedekkingsmaterialen op basis van criteria zoals kosten, levensduur, elasticiteit en treksterkte.

Resultaten

Belangrijkste Resultaten:

- Kosten: EPDM, PVC en TPO toonden hogere kosten dan Bitumen.
- Circulariteit: Hoewel hogere kosten vaak samenvielen met verbeterde circulariteit, was dit niet universeel, aangezien sommige materialen met lagere kosten toch goede circulariteitskenmerken vertoonden.

Conclusie

Er is een complexe relatie tussen de kosten en circulariteit van verschillende dakbedekkingsmaterialen. Hoewel duurdere materialen over het algemeen betere circulariteitskenmerken vertoonden, is er geen eenduidige regel dat hogere kosten altijd een betere circulariteit garanderen.

Discussie

Validiteit en Betrouwbaarheid: De validiteit van het onderzoek wordt gewaarborgd door het gebruik van betrouwbare bronnen zoals de BiNaS en Polymeren: van keten tot kunststof.

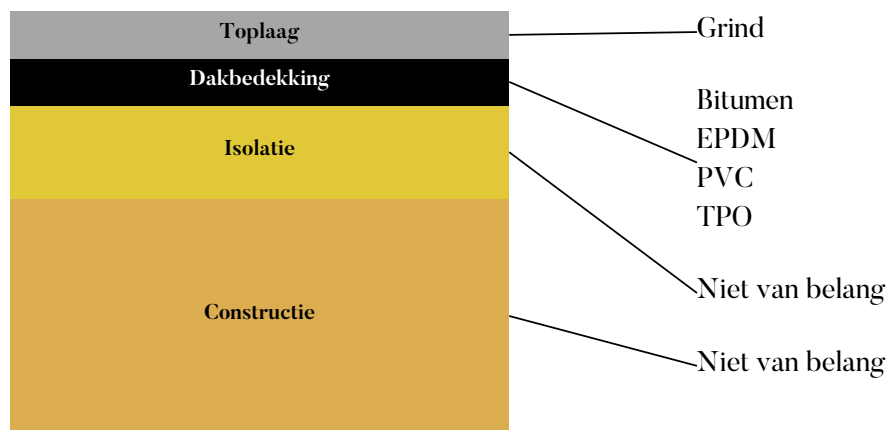
Beperkingen: De focus op slechts vier materialen kan de algemeenheid van de conclusies beperken.

Vervolgonderzoek: Vervolgonderzoek kan bestaan uit het verkennen van andere duurzame dakbedekkingsmaterialen en hun prestaties in verschillende klimaten en omstandigheden.

Aanbevelingen

- Gemodificeerd Bitumen: Biedt een goede balans tussen kosten en circulariteit.
- EPDM Dakbedekking: Gunstig voor toepassingen die een langere levensduur vereisen.
- PVC Dakbedekking: Minder geschikt voor langdurige blootstelling aan warmte en licht.
- TPO: Geschikt voor specifieke toepassingen waar flexibiliteit en lichtgewicht materialen vereist zijn.

5. Analyse

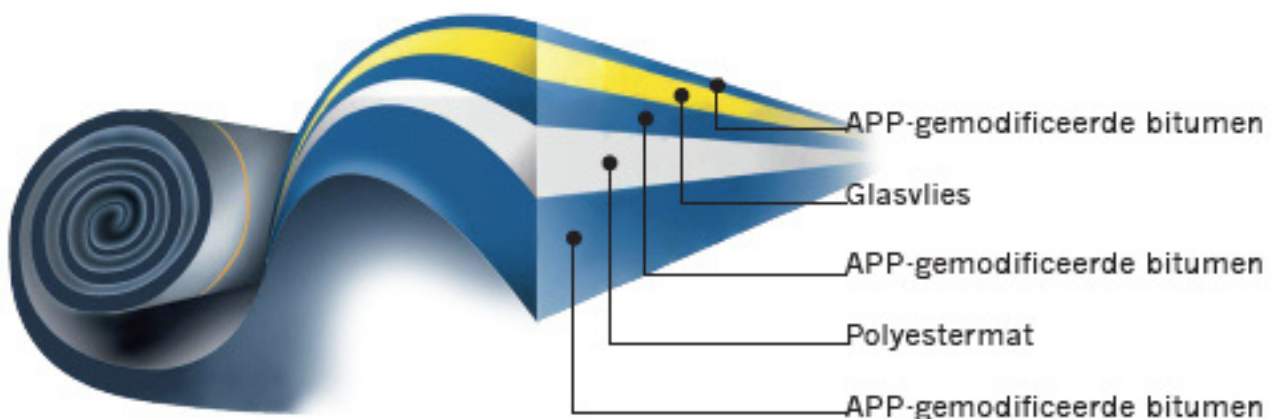


Figuur 2: verschillende lagen van een daksysteem

In dit hoofdstuk wordt een grondige analyse uitgevoerd van de vier eerder genoemde dakbedekkingsmaterialen. Elke analyse begint met het ontleden van de dakbedekkingen op moleculair niveau. Dit wordt gevolgd door de gemiddelde productspecificatie (inclusief materiaal- en aanlegkosten per m²) en hoe deze zich verhoudt tot de moleculaire structuur. Vervolgens wordt onderzocht hoe dit in de praktijk wordt toegepast.

Figuur 2 toont een schematische illustratie van het daksysteem dat wordt gebruikt voor de analyse van alle vier de dakbedekkingen. De keuze voor een grind toplaag is ingegeven door principes van circulair bouwen, waarbij duurzaamheid en hergebruik centraal staan. Deze toplaag draagt niet alleen bij aan de levensduur van het dak, maar bevordert ook de waterafvoer en thermische isolatie. Bovendien maakt het gebruik van grind het mogelijk om materialen te hergebruiken en te recycleren, wat in lijn is met de doelstellingen van duurzaam bouwen.

Zie bijlage hoofdstuk 2 voor basisinformatie over polymeren, inclusief relevante formules en atomen die van belang zijn voor deze analyse.



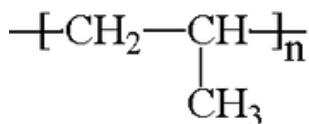
Figuur 3: APP-gemodificeerde bitumen

5.1 Bitumen

Bitumen is het meest toegepaste materiaal voor platte dakconstructies in Nederland. In dit onderzoek richten we ons op gemodificeerd bitumen, aangezien dit een veelgebruikte optie is voor platte daken vanwege de talrijke voordelen die het met zich meebrengt.

Om de eigenschappen van het bitumineuze dakbedekking te verbeteren modificaties aangebracht, namelijk: APP of SBS. APP-bitumen is een mengsel van bitumen en een plastische kunststof genaamd Atactisch PolyPropyleen (APP).

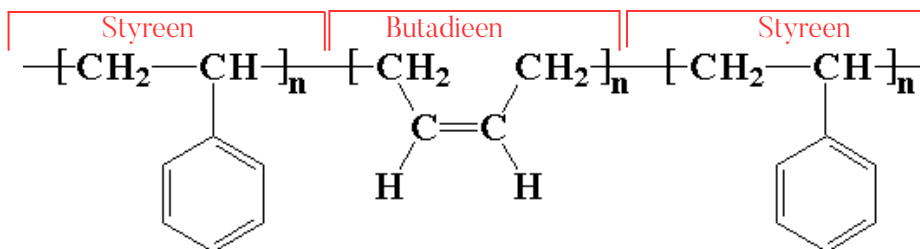
APP structuurformule:



De chemische formule van polypropyleen is $(\text{C}_3\text{H}_6)_n$, waarbij n het aantal herhalingen van de eenheid voorstelt. Polypropyleen staat bekend om zijn uitstekende chemische bestendigheid, lage dichtheid en hoge smeltpunt. Deze eigenschappen maken het materiaal geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder verpakkingen, textiel, medische apparaten, auto onderdelen, diverse huishoudelijke producten en in dit geval ook als dakbedekking.

SBS is de afkorting van Styreen Butadien Styreen, een synthetisch rubber dat zorgt voor een hogere elasticiteit van de bitumineuze dakbanen.

SBS structuurformule:



Hieronder is een eenvoudig uitleg van wat een SBS is:

1. Styreen (S): Dit is een monomeer, wat betekent dat het een eenvoudig herhaalbaar molecuul is. Styreen is afgeleid van aardolie en wordt vaak gebruikt bij de productie van kunststoffen.
2. Butadien (B): Ook dit is een monomeer en behoort tot de klasse van diolefinen. Het heeft een structuur die bestaat uit vier koolstofatomen en maakt rubberachtige eigenschappen mogelijk.
3. Styreen (S): Dezelfde styreen als in het begin. Het wordt weer toegevoegd om de eigenschappen van het polymeer aan te passen.

Dus, styreen en butadien worden samengevoegd in een bepaalde volgorde (S-B-S) om een copolymeer te vormen met een blokstructuur. Deze blokken zorgen voor interessante eigenschappen. Het styreengedeelte geeft stijfheid en vorm aan het materiaal, terwijl het butadieengedeelte zorgt voor elasticiteit en flexibiliteit.

SBS-rubber wordt vaak gebruikt in de productie van elastomeren, zoals rubberachtige materialen die worden gebruikt in banden, afdichtingen, en diverse andere toepassingen waar flexibiliteit en veerkracht nodig zijn. Het wordt ook gebruikt in asfaltmodificatie en sommige toepassingen in de bouw en de medische sector.

Voordelen van APP zijn:

- Eenvoudig te verwerken.
- Vereist later minder onderhoud.
- Prijs: €34,- tot €55,- per m².

Voordelen van SBS zijn:

- Beter hechtingsvermogen.
- Lager verwekkingspunt.
- Een laag grind/leislag moet over de dakbedekking heen ter bescherming van de UV-straling.
- Gemiddeld kost per m² is een stuk hoger dan bitumen-APP (€41,- tot €50,- p/m²).



Figuur 3: Aanleggen van bitumen door verbranding

Data opsommen:

levensduur: afhankelijk van de omgevingsfactoren en de kwaliteit van de installatie.

dikte: Dikkere materialen bieden meestal een betere duurzaamheid. (in mm)

elasticiteit: hoeveel het materiaal kan uitrekken voordat het breekt. (in %)

treksterke: wat bijdraagt aan zijn weerstand tegen scheuren en breuken. (in N/mm)

temperatuur tolerantie: temperatuurbereik zonder dat de product zijn eigenschappen verlies. (in °C)

gewicht: uitgedrukt in kg/m²

Kenmerken	Niet-gemodificeerd Bitumen	APP-bitumen	SBS-bitumen
kosten	40 - 90	34 - 55	41 - 50
levensduur	15 - 30	15 - 20	15 - 30
dikte	2,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,5
elasticiteit	2 - 5	40 - 50	40 - 50
treksterke	10 - 20	10 - 22	10 - 16
temperatuur tolerantie	-20 - 70	-10 - 150	-30 - 100
gewicht	3 - 5	4 - 5	3 - 4

De tabel geeft aan dat door het modificeren van bitumen de elasticiteit en het temperatuurbereik verbeterd worden. Tussen APP- en SBS-gemodificeerd bitumen lijkt APP-bitumen het meest circulair volgens de definitie gegeven in de theoretisch kader.

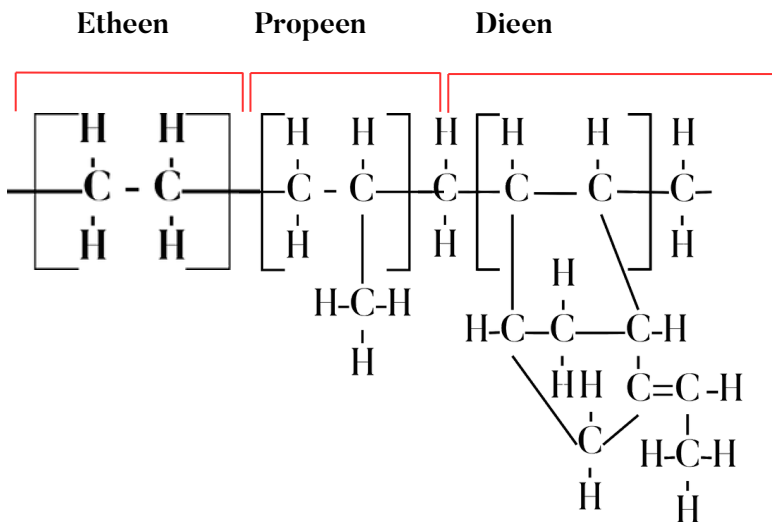
(Burak Erman, James E. Mark, C. Michael Roland, 2013)

(NBD-online, sd)

(Noorghoff Uitgevers Groningen, 2022)

5.2 EPDM

In de jaren '70 werd EPDM voor het eerst gebruikt als dakbedekking in Nederland. Zijn populariteit groeide snel vanwege zijn weerbestendigheid en flexibiliteit. EPDM is een synthetisch rubber dat wordt gebruikt in diverse toepassingen vanwege de eigenschappen van het materiaal. De afkorting staat voor Ethyleen Propyleen Dieën Monomeer, en de moleculaire structuur wordt als volgt weergegeven:



De aanwezigheid van het diëen-monomeer maakt crosslinking mogelijk. Crosslinks hebben een speciale rol, het is de vorming van 'covalente' bruggen tussen polymeerketens, dit is wat de elasticiteit verbetert. Hoe meer crosslinks, des te sterker en elastischer het polymeer wordt. denk aan crosslinks als de verbindingen die elastomeren hun veerkrachtige eigenschappen verlenen.

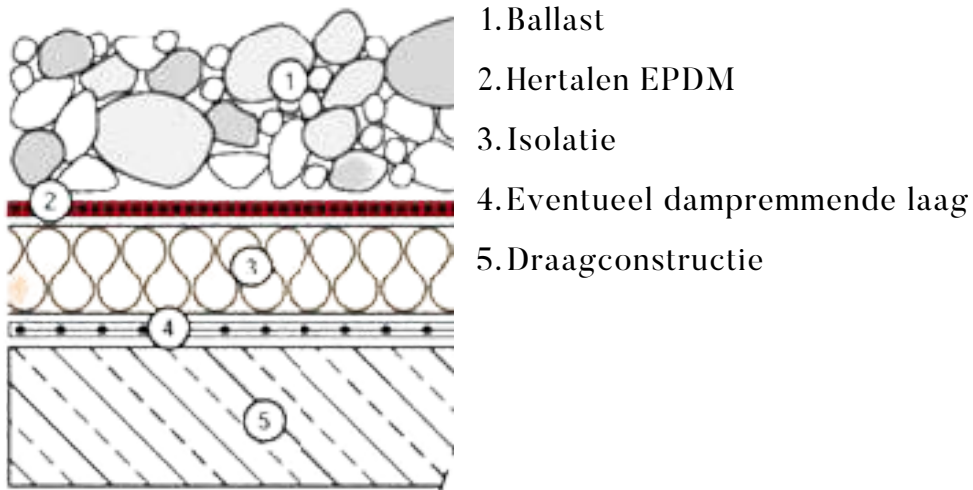
(Mark et al., 2013)

De elasticiteit van dit copolymeer zorgt ervoor dat het materiaal UV-bestendig wordt, vooral door de aanwezigheid van dubbele bindingen (aangegeven met twee streepjes tussen twee C-atomen) in het diëen-monomeer. Hoe meer dubbele bindingen, des te meer crosslinks ontstaan, en hoe meer crosslinks er zijn, des te elastischer wordt het (co)polymeer. Doordat EPDM elastischer is dan bitumen, vertoont het ook een uitstekende weerstand tegen temperatuurschommelingen, scheurvorming en veroudering. Hierdoor heeft EPDM een langere levensduur dan traditionele bitumineuze dakbedekkingen, waardoor het een duurzame keuze is voor diverse toepassingen in de bouw, zoals platte daken en waterdichtingssystemen.

Bevestiging

EPDM kan op verschillende manieren worden bevestigd: het kan volledig verlijmd, mechanisch bevestigd, of losliggend met ballast zijn. Bij volledig verlijmen wordt speciale EPDM-lijm gebruikt om de folie aan het dakoppervlak te hechten. Voor mechanische bevestiging worden speciale bevestigingsmiddelen ingezet. Bij de derde methode, de losliggende methode, wordt de dakbedekking op zijn plaats gehouden door een laag ballast. Dit onderzoek maakt gebruik van de losliggende methode voor alle vier de dakbedekkingen, zoals geïllustreerd in figuur 2.

Hieronder is een voorbeelddetail:



Figuur 4. Geballaste daksystemen (EPDM membranen Merk Hertalan - BMT, z.d.)

Hieronder zijn algemene kenmerken van EPDM dakbedekking:

kosten	65 - 130
levensduur	20 - 50 jaar
dikte	1,15 - 2,3 mm
elasticiteit	300 %
treksterke	8 - 10 N/mm
temp. tolerantie	-45 - 120 °C
gewicht	1,25

Recyclen

Het recyclingproces van EPDM dakbedekking omvat verschillende stappen:

1. Verwijdering van Ballast en Reiniging: Eerst wordt de ballast verwijderd en wordt het EPDM-membraan gereinigd.
2. Snijden en Oprollen: Het membraan wordt in kleinere breedtes gesneden en opgerold voor transport.
3. Transport naar Slijpfaciliteit: De opgerolde membranen worden vervoerd naar een slijpfaciliteit.
4. Verkleinen tot Granulaat: Bij de slijpfaciliteit wordt het membraan vermalen tot een poeder-achtige substantie van verschillende groottes.

In Europa is het recyclen van EPDM dakbedekking geëvolueerd met innovatieve technieken. Een belangrijke ontwikkeling is het door MDS Meyer GmbH ontwikkelde solventvrije recyclingproces. Dit proces activeert post-industrieel gevulkaniseerd EPDM-afval opnieuw door het te combineren met verschillende vloeibare EPDM-polymeren. Dit leidt tot een secundaire grondstof die in hoge mate hergebruikt kan worden voor de productie van hoogwaardige nieuwe producten in de rubberindustrie, zoals rubber pakkingen en auto-onderdelen.

(Burak Erman, James E. Mark, C. Michael Roland, 2013)

(Noorghoff Uitgevers Groningen, 2022)

Door het verminderen van de input van grondstoffen, energiebehoeften en CO₂-uitstoot, draagt dit proces bij aan de naleving van de EU-wetgeving, het verminderen van de milieu-impact, en het bereiken van kostenbesparingen van €3 miljoen per jaar en 3.000 ton CO₂ per jaar, gebaseerd op een recyclingcapaciteit van 6.000 ton per jaar

(CORDIS, 2016)

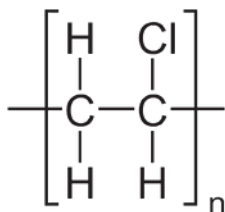


Figuur 5. Aanleggen van EPDM

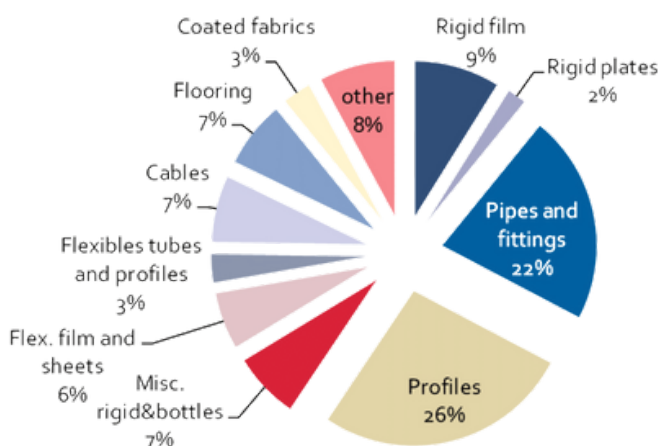
5.3 PVC

Polyvinylchloride (PVC) is een veelgebruikte synthetische polymeer. Het bestaat uit meer dan de helft van zijn gewicht uit chloor en wordt geproduceerd door de polymerisatie van vinylchloride monomeren. De moleculaire structuur van PVC ziet er zo uit:

Polyvinylchloride



PVC is gewoon een etheen (C_2H_4) monomeer waar een waterstof atoom is vervangt door een chloor atoom. Hierdoor wordt de totale massa van het monomeer bijna twee keer zoveel. Extra massa kan de mechanische sterkte van een polymeer verbeteren. Dit omvat verhoogde treksterkte, buigsterkte en slijtvastheid. Verder door het toevoeging van chloor in de polymeer wordt PVC in een breed scala toegepast. In Europa wordt PVC vooral in de bouwsector gebruikt (57% van alle toepassingen). In deze sector hebben de producten ook de langste gemiddelde levensduur.



Figuur 6. Het gebruik van PVC in de EU opgesplitst in toepassingen

Hoewel PVC een hard materiaal is, blijkt het relatief instabiel te zijn onder invloed van warmte en licht. De chloorcomponent in het PVC-molecuul (dat 57% van het gewicht van het zuivere polymeerhars vertegenwoordigt) leidt tot degradatie, vooral wanneer het blootgesteld wordt aan warmte en ultraviolet licht. Deze instabiliteit manifesteert zich in de vorm van verkleuring en verlies van mechanische sterkte, waardoor het materiaal minder geschikt is voor toepassingen in buitenomgevingen waar het aan dergelijke omstandigheden wordt blootgesteld. Om deze redenen wordt PVC vaak gemodificeerd of gecoat met stabilisatoren om zijn weerstand tegen UV-straling en warmte te verhogen, wat de levensduur van producten gemaakt van dit materiaal aanzienlijk kan verlengen.

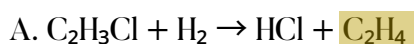
Al is PVC een populair materiaal, het komt ook met enkele zorgen over zijn impact op het milieu. Bij de productie van PVC worden chemicaliën gebruikt die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van werknemers en het milieu. Daarnaast is PVC moeilijk afbreekbaar en kan het bijdragen aan afvalproblemen.

Recyclen

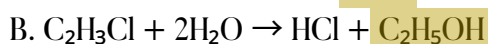
Bij het recyclen van dakbedekkingen zijn PVC (vinyl) dakbedekkingsmembranen een uitstekende keuze. Dit is te danken aan hun brede toepasbaarheid en het feit dat ze gemakkelijk te verhitten en te verwerken zijn zonder verlies van belangrijke fysieke eigenschappen. In 2022 recycleerden de lidfabrikanten van de Chemical Fabrics & Film Association (CFFA) Vinyl Roofing Division samen 8,7 miljoen kg aan pre-consumentenmaterialen.

(PVC (Vinyl) roofing: Recyclable at the end of service life - Vinylroofs.org, 2023)

PVC kan op twee manieren worden gerecycled: via mechanische recycling en chemische recycling. Bij mechanische recycling wordt PVC-afval uitsluitend mechanisch verwerkt, vooral door versnipperen, zeven en malen, waarbij de gerecyclede producten (in poedervorm) kunnen worden gebruikt voor het maken van nieuwe producten. Chemische recycling daarentegen houdt in dat zowel de hoofdketens van de polymeermoleculen als de monomeren zelf worden gesplitst. Tijdens dit proces komt het gebonden chloor vrij in de vorm van waterstofchloride (HCl). Hieronder volgen twee voorbeeldreacties waarin waterstof ('H'-atomen) en water ('H₂O') worden gebruikt voor de splitsing:



Hier krijg je ethyleen vrij.



Hier bij het reactie tussen water en PVC ontstaat er waterstofchloride en ethanol. Theoretisch kan deze ethanol weer gebruikt worden o.a. als desinfectiemiddel, brandmiddel of oplosmiddel.

Mechanische recycling is het meest toegepaste methode vanwege zijn eenvoudigheid en relatief lage kost. Figuur 7 laat zien in stappen hoe PVC wordt gerecycleerd door middel van beide chemische (feedstock) recycling en mechanische (mechanical) recycling.

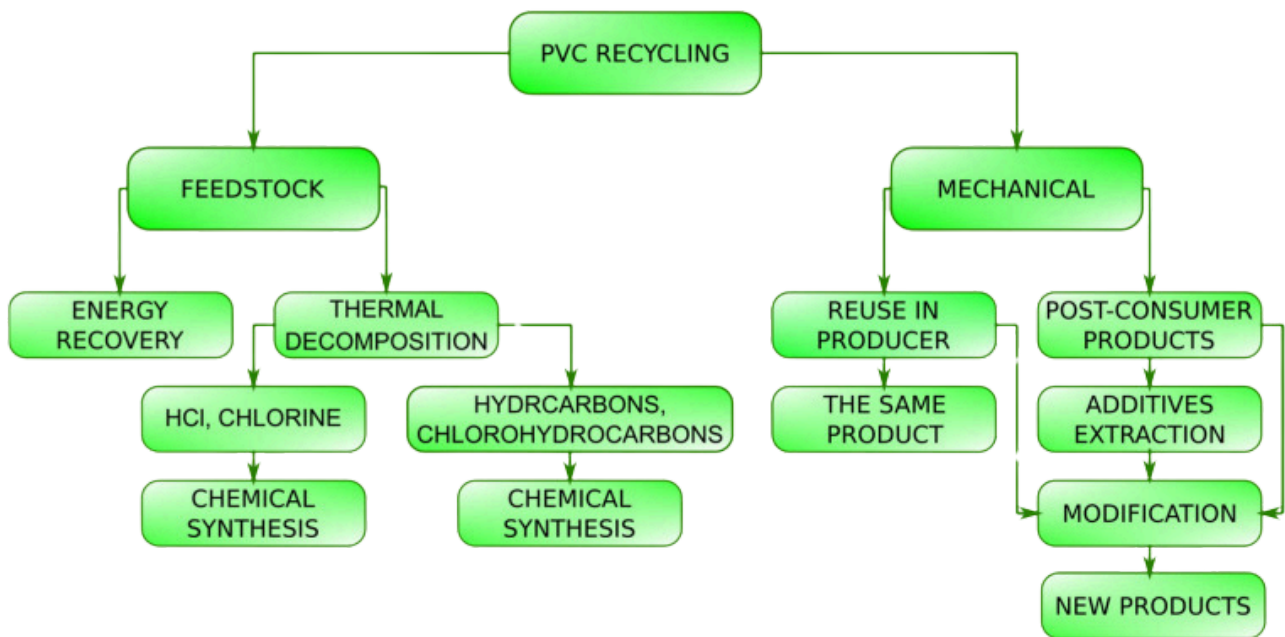
Bevestiging

Net zoals bij EPDM, PVC wordt op deze drie manieren bevestigd op een plat dakconstructie: volledig verlijmd, mechanisch bevestigd, of losliggend met ballast. PVC heeft een vierde bevestigingsmethode, dit is 'inductief gelaste Systeem'. Bij deze methode worden speciale bevestigingsplaten onder de PVC dakbedekking aangebracht. Vervolgens wordt door inductie een las gemaakt tussen de plaat en de dakbedekking, waardoor deze stevig aan het dakoppervlak wordt bevestigd. Maar zoals geïllustreerd in figuur 2 'losliggend met ballast' is de bevestigingsmethode dat wordt gebruikt voor alle vier dakbedekkingen.

(Lewandowski & Skórczewska, 2022)

(Noorghoff Uitgevers Groningen, 2022)

(Toelichting bij COM(2000)469 - Groenboek PVC en het milieu - EU monitor, z.d.)



Figuur 7. Vereenvoudigd schema van het recycleren van PVC

Data opsommen:

- kosten: waarvan 35% materiaalkosten + 55% aanlegkosten + 10% voorrijkosten
- levensduur: afhankelijk van de omgevingsfactoren en de kwaliteit van de installatie.
- dikte: Dikkere materialen bieden meestal een betere duurzaamheid. (in mm)
- elasticiteit: hoeveel het materiaal kan uitrekken voordat het breekt. (in %)
- treksterke: wat bijdraagt aan zijn weerstand tegen scheuren en breuken. (in N/mm)
- temperatuur tolerantie: temperatuurbereik zonder dat de product zijn eigenschappen verlies. (in °C)
- gewicht: uitgedrukt in kg/m²

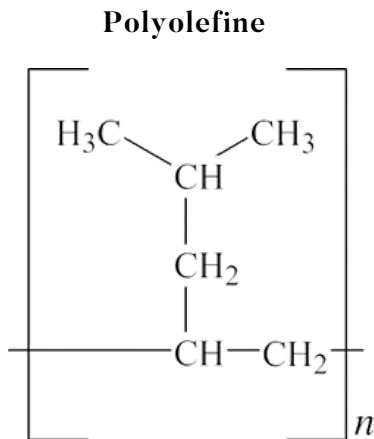
Kenmerken	PVC
kosten	60 - 130
levensduur	20 - 30 jaar
dikte	1,2 - 2,0
elasticiteit	15 - 30
treksterkte	9 - 16
temp. tolerantie	-30 - 80
gewicht	1,3



Figuur 8. Aanleggen van PVC dakbedekking

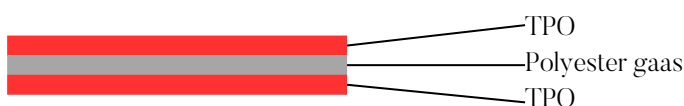
5.4 TPO

TPO staat voor Thermoplastische Polyolefine, en werd voor het eerst geïntroduceerd in de jaren '90. Het is een populair type dakbedekking voor zowel commerciële als residentiële gebouwen met platte of laag hellende daken. Stoffen met thermoplasten zijn eenvoudig te vervormen wanneer ze warm worden, maar wanneer ze op kamertemperatuur komen wordt de stof weer stevig. De moleculaire structuur van TPO ziet er zo uit:



Van alle synthetisch polymeren is polyolefine is het grootste groep, ongeveer 50% van de jaarlijks productie van polymeren zijn polyolefine. Daar zijn verschillende redenen voor, zoals lage productiekosten, laag gewicht en hoge chemische weerstand. TPO dakbedekking ontstaat uit de toevoeging van ethyleen en propyleen rubber in een polypropyleen matrix (zie bijlage voor verder uitleg).

TPO bestaat uit verschillende lagen die samenwerken om een duurzaam, weerbestendig en energie-efficiënt dakoppervlak te vormen. Hieronder een schematisch doorsnede geïllustreerd van een typische TPO dakbedekking:



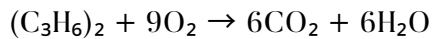
Figuur 10. Schematisch doorsnede illustratie van een TPO-membraan folie

Deze drie lagen samen vormen een naadloos, waterdicht oppervlak dat bestand is tegen verschillende weersomstandigheden en een lange levensduur biedt.

Recyclen

TPO is een thermoplastisch materiaal, wat betekent dat het kan worden gesmolten, gezuiverd en opnieuw geëxtrudeerd, waardoor oude TPO-membranen opnieuw kunnen worden gebruikt in de productie van nieuwe TPO-membranen. Het is 100% recyclebaar vanwege zijn polymeer structuur. Afval die wordt tijdens het productie en constructie kunnen verzameld worden en hergebruikt in het productie proces.

Onderdelen dat niet gerecycled kan worden wordt verbrandt en stortplaats. Verbranding van TPO produceert koolstofdioxide, water en hitte dit is te constateren m.b.v. de volgende formule:



Polypropyleen + Zuurstof $\rightarrow$ Koolstofdioxide + Water

70% van de initiële massa van de polypropyleen na het reactie met zuurstof wordt omgezet naar CO₂. Dit is natuurlijk niet ideaal aangezien de doel is om CO₂ uitstoot te verkleinen. (zie bijlage voor berekening en uitleg)

Data opsommen:

kosten: waarvan 35% materiaalkosten + 55% aanlegkosten + 10% voorrijkosten

levensduur: afhankelijk van de omgevingsfactoren en de kwaliteit van de installatie.

dikte: Dikkere materialen bieden meestal een betere duurzaamheid. (in mm)

elasticiteit: hoeveel het materiaal kan uitrekken voordat het breekt. (in %)

treksterkte: wat bijdraagt aan zijn weerstand tegen scheuren en breuken. (in N/mm)

temperatuur tolerantie: temperatuurbereik zonder dat de product zijn eigenschappen verlies. (in °C)

gewicht: uitgedrukt in kg/m²

Kenmerken	TPO
kosten	60 - 130
levensduur	20 - 30 jaar
dikte	1,1 - 2,0
elasticiteit	15 - 25
treksterkte	7,6 - 20
temp. tolerantie	-40 - 100
gewicht	1,2 - 1,4

(J, 2015)

(Gregor-Svetec, 2022)

(Hamilton et al., 2018)

6. Resultaten

Samenvatting

Theoretisch Kader:

- Circulariteit: Gedefinieerd als het principe waarbij afval dient als grondstof voor nieuwe producten, met als doel het behoud van waarde en het verminderen van CO₂-uitstoot.
- Kosten: De focus ligt op de initiële kosten, inclusief de prijs per m² en aanlegkosten, maar ook de levenscycluskosten worden overwogen.

Analyse van Dakbedekkingsmaterialen:

- Bitumen: Vooral gemodificeerd bitumen wordt onderzocht. Voordelen zijn onder meer goede elasticiteit, gunstige temperatuurtolerantie, en lage kosten. APP-bitumen lijkt het meest circulair.
- EPDM: Gekenmerkt door hoge elasticiteit, uitstekende weerstand tegen temperatuurschommelingen, scheurvorming en veroudering, wat resulteert in een langere levensduur. Duurder dan bitumen, maar biedt een goede balans tussen prijs en prestatie.
- PVC: Bekend om zijn sterkte en duurzaamheid, maar heeft stabilisatoren nodig voor UV-bestendigheid. Het is milieuvriendelijker dankzij gemakkelijke recyclebaarheid, maar heeft zorgen over milieu-impact tijdens productie.
- TPO: Een thermoplastisch materiaal, bekend om zijn duurzaamheid en energie-efficiëntie. Het is volledig recyclebaar en biedt goede eigenschappen zoals weerbestendigheid en levensduur.

Kenmerken	APP-bitumen	SBS-bitumen	EPDM	PVC	TPO
kosten	34 - 55	41 - 50	65 - 130	60 - 130	60 - 130
levensduur	15 - 20	15 - 30	20 - 50	20 - 30	20 - 30
dikte	3,0 - 4,0	3,0 - 4,5	1,15 - 2,3	1,2 - 2,0	1,1 - 2,0
elasticiteit	40 - 50	40 - 50	300	15 - 30	15 - 25
treksterkte	10 - 22	10 - 16	8 - 10	9 - 16	7,6 - 20
temp. tolerantie	-10 - 150	-30 - 100	-45 - 120	-30 - 80	-40 - 100
gewicht	4 - 5	3 - 4	1,25	1,3	1,2 - 1,4

7. Conclusie

Begin van de conclusie

Het onderzoek richtte zich op het beoordelen van de relatie tussen circulariteit en kosten van vier typen dakbedekkingen in Nederland: Bitumen, EPDM, PVC, en TPO. Deze keuze was gebaseerd op hun frequent gebruik in Nederlandse platte dakconstructies.

Invulling conclusie

- Kostenanalyse: De kosten van de dakbedekkingen varieerden aanzienlijk, met EPDM, PVC en TPO die hogere kosten vertoonden in vergelijking met Bitumen.
- Bevestigingsmethoden: Duurzame bevestigingsmethoden werden vaak gekozen, gericht op het behoud van het materiaal voor hergebruik.
- Circulariteitsanalyse: Circulariteit werd beoordeeld in termen van ecologische duurzaamheid en kostenoverwegingen, waarbij de nadruk lag op de recyclebaarheid en levensduur van de materialen.

Indeling per deelvraag

- Kosten: EPDM, PVC en TPO toonden hogere kosten dan Bitumen, wat wijst op een mogelijk verband tussen hogere kosten en verbeterde circulariteitskenmerken.
- Bevestiging: De keuze voor duurzame bevestigingsmethoden bevestigde de nadruk op circulariteit in dakbedekkingsmaterialen.
- Circulariteit: De analyse onthulde dat hoewel hogere kosten vaak samenvielen met verbeterde circulariteit, dit niet universeel was, aangezien sommige materialen met lagere kosten toch goede circulariteitskenmerken vertoonden.

Indeling per hypothese

- De hypothese dat duurzamere materialen duurder zijn, werd gedeeltelijk bevestigd. Hoewel EPDM, PVC en TPO duurder waren, boden ze betere circulariteitskenmerken, maar Bitumen toonde aan dat lagere kosten niet noodzakelijk mindere circulariteit betekenen.

Slot van de conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat er een complexe relatie bestaat tussen de kosten en circulariteit van verschillende dakbedekkingsmaterialen. Hoewel duurdere materialen over het algemeen betere circulariteitskenmerken vertoonden, is er geen eenduidige regel dat hogere kosten altijd een betere circulariteit garanderen. Dit suggereert dat bij het kiezen van dakbedekkingsmaterialen een evenwicht moet worden gevonden tussen kosten en ecologische duurzaamheid.

Slotzin: De relatie tussen kosten en circulariteit in dakbedekkingsmaterialen is complex en multifactorieel, waarbij hogere kosten vaak maar niet altijd samenvallen met betere circulariteitskenmerken.

8. Discussie

Inleiding discussie

Validiteit en Betrouwbaarheid

De validiteit van dit onderzoek is gewaarborgd door het gebruik van betrouwbare bronnen en een grondige kwantitatieve methode, waaronder One-way ANOVA, voor de vergelijking van dakbedekkingsmaterialen zoals bitumen, EPDM, PVC en TPO. Deze benadering zorgt voor een objectieve evaluatie van de materialen op basis van criteria zoals kosten, levensduur, elasticiteit en treksterkte om .

Midden discussie

Koppeling Resultaten aan Verwachtingen

De resultaten van dit onderzoek komen overeen met de verwachting dat duurzamere dakbedekkingsmaterialen zoals EPDM en TPO gunstiger zijn in termen van circulariteit en levensduur. Dit bevestigt de hypothese dat deze materialen bijdragen aan duurzaam bouwen in Nederland.

Mogelijke Verklaringen voor Resultaten

De betere prestaties van EPDM en TPO kunnen worden toegeschreven aan hun moleculaire structuur en capaciteit voor recycelen. Zoals beschreven in het onderzoek, biedt EPDM door zijn elastische eigenschappen en crosslinking een hogere duurzaamheid en weerbestendigheid. TPO's recyclebaarheid draagt bij aan zijn circulariteit.

Nieuwe Inzichten

Dit onderzoek heeft nieuwe inzichten geboden in de relatie tussen de moleculaire structuur van dakbedekkingsmaterialen en hun prestaties in termen van circulariteit en duurzaamheid. Het benadrukt het belang van materiaalkeuze in het bereiken van duurzaamheid in de bouwsector.

Beperkingen en Implicaties

Een beperking van dit onderzoek is de focus op slechts vier materialen, wat de algemeenheid van de conclusies kan beperken. De steekproefgrootte en de keuze van specifieke materialen kunnen de resultaten beïnvloeden. De implicaties van deze studie suggereren een verschuiving naar meer duurzame materialen in de bouw, maar benadrukken ook de noodzaak van verder onderzoek naar alternatieve materialen.

Eind discussie

Aanbevelingen voor Vervolgonderzoek

Vervolgonderzoek zou kunnen bestaan uit het verkennen van andere duurzame dakbedekkingsmaterialen en het onderzoeken van hun prestaties in verschillende klimaten en omstandigheden. Dit zou kunnen bijdragen aan een breder begrip van circulariteit in de bouw en de ontwikkeling van meer geavanceerde en duurzame bouwmaterialen.

9. Aanbeveling

Begin aanbevelingen

Introductie: Dit hoofdstuk presenteert aanbevelingen op basis van de resultaten en conclusies uit het onderzoek naar dakbedekkingen, gericht op duurzaamheid en circulariteit. De aanbevelingen zijn met name relevant voor bouwbedrijven en beleidsmakers in stedelijke ontwikkeling.

Aanbeveling 1: Gebruik van Gemodificeerd Bitumen

- Argumenten: Gemodificeerd bitumen, vooral de APP-gemodificeerde variant, biedt een goede balans tussen kosten en circulariteit. Het is relatief goedkoop en biedt voldoende duurzaamheid en herbruikbaarheid.

Aanbeveling 2: Toepassing van EPDM Dakbedekking

- Argumenten: EPDM biedt een langere levensduur en uitstekende weerstand tegen temperatuurschommelingen. Dit vermindert de frequentie van vervanging en draagt bij aan duurzaamheid. Hoewel duurder in initiële kosten, biedt het op lange termijn economische voordelen door minder vervangingskosten.

Aanbeveling 3: Beperkt Gebruik van PVC Dakbedekking

- Argumenten: PVC, hoewel makkelijk te recyclen, toont zwaktes in stabiliteit onder invloed van warmte en licht. Het is minder geschikt voor toepassingen waar langdurige blootstelling aan deze elementen plaatsvindt.

Aanbeveling 4: Voorkeur voor TPO in Specifieke Toepassingen

- Argumenten: TPO is vooral geschikt voor specifieke toepassingen waar flexibiliteit en lichtgewicht materialen vereist zijn. Het biedt een goede balans tussen kosten, duurzaamheid, en milieuvriendelijkheid.

Aanbevelingen afronden

De aanbeveling om gemodificeerd bitumen te gebruiken, met name de APP-variant, wordt als eerste aanbevolen vanwege de optimale balans tussen kosten en circulariteit. EPDM is het beste voor toepassingen die een langere levensduur vereisen, ondanks hogere initiële kosten.

10. Bronvermelding

- Beemsterboer, G. (sd). Wat is circulariteit. Opgehaald van [circulairinbedrijf.nl](https://www.circulairinbedrijf.nl/):
<https://www.circulairinbedrijf.nl/wat-is-circulariteit/>
- CBS. (2019, november 04). CBS. Opgehaald van Meeste afval en hergebruik materialen in bouwsector: <https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/45/meeste-afval-en-hergebruik-materialen-in-bouwsector>
- CORDIS, cordis.europa.eu. (2016, March 1). Sustainable and market-orientated recycling technology for EPDM Rubber: Smart Rubber Project: Fact Sheet: H2020: Cordis: European Commission. <https://cordis.europa.eu/project/id/711789>
- EPDM membranen Merk Hertalan - BMT. (z.d.). <https://www.bmt.nl/technische-informatie/technische-verklaring-uitleg/epdm-membranen>
- Gregor-Svetec, D. (2022). Polymers in printing filaments. In Elsevier eBooks (pp. 155–269). <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-818311-3.00002-1>
- Hamilton, J., Klass, sarah, Mizuno, H., & Tsou, K. (2018). Greener Solutions for Thermoplastic Polyolefin: Polymer Membrane Roofing Additives. https://bcgc.berkeley.edu/sites/default/files/ecoblock-final-report_wrefs_final_2018.pdf
- J, H. P. H. . . C. . . T., PhD. (2015, 1 augustus). Testing TPOs. Professional Roofing magazine. <https://www.professionalroofing.net/Articles/Testing-TPOs--08-01-2015/3692>
- Lewandowski, K., & Skórczewska, K. (2022). A brief review of Poly(Vinyl chloride) (PVC) recycling. *Polymers*, 14(15), 3035. <https://doi.org/10.3390/polym14153035>
- Mark, J. E., Erman, B., & Roland, M. (2013). The science and technology of rubber. Academic Press.
- NBD-online. (sd). Basiskennis Bouwkunde: Bitumen dakbedekking. Opgehaald van NBD-online: <https://www.nbd-online.nl/product/188360-basiskennis-bouwkunde-bitumen-dakbedekking>
- Noorhoff Uitgevers Groningen. (2013). BiNaS. Groningen: Noorhoff Uitgevers Groningen.
- PVC (Vinyl) roofing: Recyclable at the end of service life - Vinylroofs.org. (2023, 15 november). Vinylroofs.org. <https://vinylroofs.org/news-releases/pvc-vinyl-roofing-recyclable-at-the-end-of-service-life/>
- Scharwächter, V. (2022, september 02). One-Way ANOVA | Interpretatie, Uitvoering & Voorbeelden. Scribbr. Geraadpleegd op 12 december 2023, van <https://www.scribbr.nl/statistiek/one-way-anova-uitgelegd/>
- Van Der Vegt, A., & Govaert, L. E. (1999). Polymeren: van keten tot kunststof. In Delft University Press eBooks. <http://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3A9baea5ac-cfe9-409e-8037-da83dac7ee0a>